

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2023 年 月 日	成绩	
课程号	A0402030	教师号	42020	任课教师姓名	刘兵、吴章婷
考生姓名		学号(8位)		年 级	
				专 业	

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$.

一、简答题 (20 分):

1. 常见半导体、导体、绝缘体三者导电能力大小排序:

导体>半导体>绝缘体 2'

2. 简单画出体心立方结构的晶胞示意图:



2'

3. 正向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

多数 2'

4. 简单说明 BJT 中基区宽度为什么要狭窄?

减少进入基区的少数载流子的复合, 使 EB 结与 CB 结的电流能联系起来 2'

5. 什么是 pn 结定律?

$$np = n_i^2 e^{qV_A/KT} \quad \dots -x_p \leq x \leq x_n$$

2'

6. 肖特基二极管“钳制”?

在 BJT 结的集电极和基极之间接入一个肖特基二极管, 可显著减少 BJT 的关断时间 2'

7. 指出在瞬态关断过程中移走过剩存储电荷的两种机制?

1) 通过复合在原来位置消除载流子 1'

2) 通过净载流子漂移消除过剩载流子 1'

8. 在标准的 pnp BJT 中, N_{AE} , N_{DB} 和 N_{AC} 之间的大小关系是怎样的?

$$N_{AE} \gg N_{DB} > N_{AC} \quad 2'$$

9. 在硅本征半导体中掺入硼 (B) 会获得哪种类型的半导体?

P 型 2'

10. 简要说明 BJT 的发射效率 (不用公式)?

发射区多子流向基区产生的多子电流与基区中流向发射区的少子电流二者总和中, 多子电流所占比例。

二、是非题 (10 分)

1. 本征半导体材料掺入施主材料后成为 p 型半导体。 (X)

2. 假设一个 p^+-n 突变结, 且 $N_A(p \text{ 型一侧}) \gg N_D(n \text{ 型一侧})$, 则有 $x_p \gg x_n$ 。 (X)

3. pnp BJT 器件在截止偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0$, $V_{CB} > 0$ 。 (X)

4. p-n 结截止区域宽度随正向偏压增大而升高。 (X)

5. 在理想 MS 接触中, 半导体为 n 型, 且 $\Phi_M < \Phi_S$, 那么它们的接触是整流接触。 (X)

三、选择题 (10 分)

(1) 氮掺杂浓度分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下: 哪个样品中的少子密度低 (a)。

(a) P_1 样品 (b) P_2 样品 (c) 两个样品一样

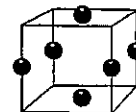
(2) 磷的掺杂浓度分别为 n_1 和 n_2 ($n_1 > n_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的 E_F 离导带底近? (a)

(a) n_1 (b) n_2 (c) n_1 和 n_2 相同

(3) 在理想 pnp 型 BJT 中, EB 结反偏, CB 结正偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (b)

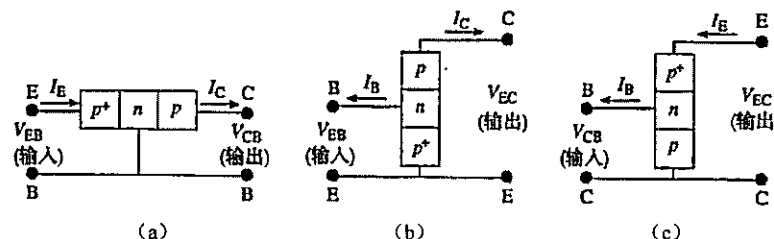
(a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

(4) 如下图所示, 单位立方格子中四个垂直边的中点和上下底面的面心各有一个原子, 在这个立方单元内有几个原子? (b)

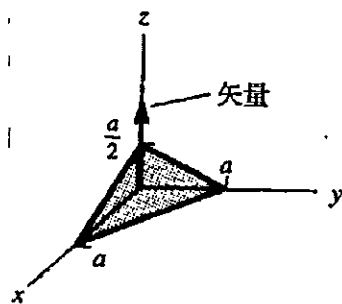


(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 1/2

(5) 下列哪种电路接法为 pnp 三极管的共基极连接 (a)



四、假设晶体结构是立方体， a 是立方晶胞的边长，(1) 求如图所示晶面的密勒指数；(2) 箭头所示的晶面密勒指数（注意解题过程）。(5 分)



3'

(i) Again following the Miller indexing procedure,
 1, 1, 1/2 ...normalized intercepts
 1, 1, 2 ...[1/intercept]s
 1, 1, 2 ...lowest whole-number set
 (112) ...Miller indices of plane

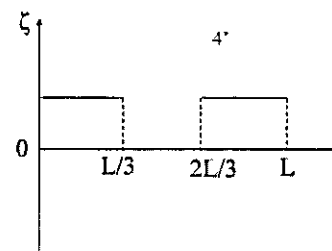
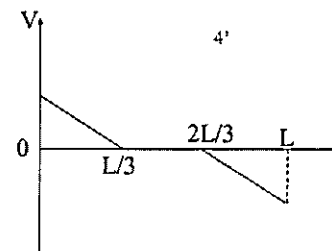
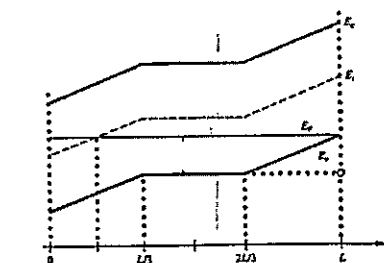
---(ii) Assume the vector has a length d . Its projections along the x , y , and z axes are then 0, 0, and d , respectively. Reducing to the lowest possible whole-number set and enclosing in square brackets, then yields
 {001} ...Miller indices of direction vector

2'

五、在硅样品中掺入密度为 10^{15}cm^{-3} 的氮(N)，试求出室温下(300K)的电子和空穴浓度。(5 分)

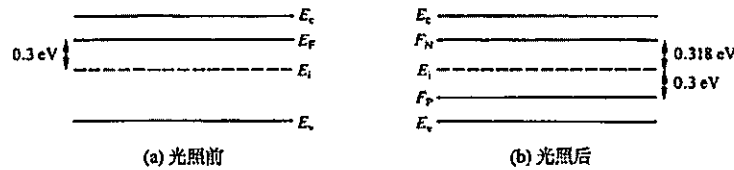
(a) At room temperature in Si, $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$. Thus here $N_D \gg N_A$, $N_D \gg n_i$ and

$n = N_D = 10^{15}/\text{cm}^3$	3'
$p = n_i^2/N_D = 10^5/\text{cm}^3$	2'



七、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T=300\text{K}$ ， $n_i=10^{10}/\text{cm}^3$ ， $\mu_n=1345\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ， $\mu_p=458\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。根据这些已知条件求：(10分)

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



3.24

- $$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = (10^{10})e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$

$$p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = (10^{10})e^{-0.3/0.0259} = 9.32 \times 10^4/\text{cm}^3$$
- $$n = n_i e^{(F_N - E_i)/kT} = (10^{10})e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$

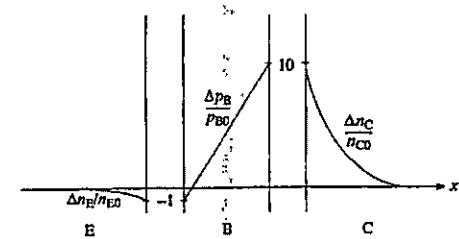
$$p = n_i e^{(E_i - F_F)/kT} = (10^{10})e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$
- $$N_D \equiv n_0 = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$
- Due to illumination, $\Delta p \approx n_0$ and n differs significantly from n_0 . For low level injection one must have $\Delta p \ll n_0$ and $n \approx n_0$.
- $$\rho_{\text{before}} \equiv \frac{1}{q\mu_n N_D} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(1345)(1.07 \times 10^{15})} = 4.34 \text{ ohm-cm}$$

$$\rho_{\text{after}} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})[(1345)(2.15 \times 10^{15}) + (458)(1.07 \times 10^{15})]}$$

$$= 1.85 \text{ ohm-cm}$$

八、npn BJT 准中性区域中的 $\Delta n_B/n_{B0}$ 、 $\Delta p_B/p_{B0}$ 、 $\Delta n_C/n_{C0}$ 如图所示，确定：(10分)

- V_{EB} 的极性
- V_{CB} 的极性
- V_{CB} 的大小
- 偏置模式



11.8

- $V_{EB} < 0$. The E-B junction is concluded to be reverse biased because both $\Delta n_B/n_{B0}$ and $\Delta p_B/p_{B0}$ are less than zero at the edges of the E-B depletion region.
- $V_{CB} > 0$. The C-B junction is concluded to be forward biased because both $\Delta p_B/p_{B0}$ and $\Delta n_C/n_{C0}$ are greater than zero at the edges of the C-B depletion region.
- The boundary condition at the base edge of the C-B depletion region (Eq. 11.4b) requires

$$\Delta p_B(W) = p_{B0}(e^{qV_{CB}/kT} - 1)$$

Thus

$$\Delta p_B(W)/p_{B0} = e^{qV_{CB}/kT} - 1 = 10$$

and assuming room temperature operation

$$V_{CB} = (kT/q) \ln(11) = (0.0259) \ln(11) = 0.062 \text{ V}$$

- Inverted

九、在通过在掺杂为 $N_D=10^{16}/\text{cm}^3$ 的室温下的硅衬底上生长金 ($\Phi_M=5.10\text{ eV}$) 形成了理想的整流接触。计算: (12 分)

- (a) Φ_B (3 分)
(b) V_{bi} (7 分)

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \Phi_B &= \Phi_M - \chi = 5.10 - 4.03 = 1.07\text{ eV} \quad 3' \\ \text{(b)} \quad (E_c - E_F)_{FB} &\equiv E_G/2 - (E_F - E_i)_{FB} = E_G/2 - kT \ln(N_D/n_i) \\ &= 0.56 - (0.0259) \ln(10^{16}/10^{10}) \\ &= 0.20\text{ eV} \\ V_{bi} &= \frac{1}{q} [\Phi_M - (E_c - E_F)_{FB}] = 1.07 - 0.2 = 0.87\text{ V} \quad 7' \end{aligned}$$

- 十、在 npn BJT 中已知 $I_{EP}=1.1\text{ mA}$ 、 $I_{EN}=0.01\text{ mA}$ 、 $I_{CP}=1.08\text{ mA}$ 以及 $I_{CN}=0.1\mu\text{A}$ ，计算: (12 分)
- (a) α_T (2 分)
(b) γ (2 分)
(c) I_E 、 I_C 和 I_B (2 分)
(d) α_{dc} 和 β_{dc} (2 分)
(e) I_{CB0} 和 I_{CE0} (2 分)
(f) I_{CP} 增加到接近 1.1 mA 的数值，而所有的其他电流分量保持不变， I_{CP} 的增加对 β_{dc} 有什么影响？请解释 (2 分)

$$\text{(a)} \quad \alpha_T = \frac{I_{CP}}{I_{EP}} = \frac{0.98\text{ mA}}{1\text{ mA}} = 0.9818 \quad 2'$$

$$\text{(b)} \quad \gamma = \frac{I_{EP}}{I_{EP} + I_{EN}} = \frac{1\text{ mA}}{1\text{ mA} + 0.01\text{ mA}} = 0.9910 \quad 2'$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad I_E &= I_{EP} + I_{EN} = 1.1\text{ mA} + 0.01\text{ mA} = 1.11\text{ mA} \\ I_C &= I_{CP} + I_{CN} = 1.08\text{ mA} + 0.1\mu\text{A} = 1.0801\text{ mA} \quad 2' \\ I_B &= I_E - I_C = 1.11\text{ mA} - 1.0801\text{ mA} = 29.9\mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad \alpha_{dc} &= \gamma \alpha_T = 0.9730 \quad 2' \\ \beta_{dc} &= \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} = \frac{0.9703}{1 - 0.9703} = 36.04 \end{aligned}$$

(e) As given by Eq. (10.12),

$$I_{CB0} = I_{CN} = 0.1\mu\text{A} \quad 2'$$

Likewise, Eq. (10.17) states

$$I_{CE0} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_{dc}} = \frac{0.1\mu\text{A}}{1 - 0.9703} = 3.7\mu\text{A}$$

(f) The I_{CP} increase while I_{EP} remains fixed indicates that the base transport factor has been improved. An increase in α_T in turn leads to an increase in $\alpha_{dc} = \gamma \alpha_T$ and therefore to an increase in β_{dc} . 2'